

Analiza sygnałów EEG - Dokumentacja

Jan Bajor

16 czerwca 2026

1 Cel Badania

Celem projektu było stworzenie zautomatyzowanego potoku przetwarzania (data pipeline) do zbiorczej analizy sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) zarejestrowanych za pomocą systemu OpenSignals (PLUX). Analiza miała na celu ekstrakcję mocy poszczególnych pasm częstotliwościowych (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) oraz wyznaczenie wskaźnika Alpha/Theta dla różnych sesji pomiarowych zapisanych w formatach .h5 oraz .txt.

2 Metodologia i Materiał Badawczy

2.1 Dane wejściowe (Dataset)

- **Pliki .h5:** Zawierające surowy sygnał (`channel_1`) oraz metadane, w tym zapisaną częstotliwość próbkowania (fs) bezpośrednio w atrybutach pliku (np. `Janek_EEG_2026-06-02_13-07-14.h5`).
- **Pliki .txt:** Wyeksportowane z programu OpenSignals, gdzie nagłówek (oznaczony znakiem `#`) zawiera metadane konfiguracji, a kolumny reprezentują poszczególne kanały (sygnał EEG pobierany z ostatniej kolumny danych). Częstotliwość próbkowania dla tych plików wyniosła $fs = 1000$ Hz.

2.2 Przetwarzanie sygnału

Dla każdego pliku proces procesowania przebiegał według następujących kroków:

[Surowy plik .h5/.txt] [Odczyt sygnału + fs] [Filtracja Bandpass 1-40 Hz] [Metoda Welch (PSD)] [Integracja pasm (Trapezoid)] [Obliczenie Alpha/Theta]

1. **Filtracja cyfrowa:** W celu usunięcia artefaktów stałoprądowych (szumów izolacji) oraz zakłóceń wysokoczęstotliwościowych (np. sieciowych 50 Hz), zastosowano filtr pasmowo-przepustowy Butterwortha 4. rzędu o odcięciu w granicach 1 – 40 Hz.

2. **Estymacja Gęstości Widmowej Mocy (PSD):** Wykorzystano metodę Welcha (funkcja `scipy.signal.welch`) z dynamicznym doбором rozmiaru okna (maksymalnie `nperseg = 4096`), co pozwoliło na stabilną estymację struktury częstotliwościowej sygnału.
3. **Ekstrakcja pasm rytmów EEG:** Moc całkowitą w poszczególnych pasmach obliczono poprzez całkowanie numeryczne metodą trapezów (`numpy.trapezoid`) w zdefiniowanych przedziałach:
 - Delta: 1 – 4 Hz
 - Theta: 4 – 8 Hz
 - Alpha: 8 – 13 Hz
 - Beta: 13 – 30 Hz
 - Gamma: 30 – 40 Hz
4. **Wskaźnik Relaksacji/Skupienia:** Wyznaczono stosunek amplitudy fal Alpha do Theta ($\frac{\alpha}{\theta}$), będący powszechnym wskaźnikiem w badaniach neurofeedbacku (odzwierciedlającym m.in. stan głębokiego relaksu lub przejścia między czuwaniem a snem).

3 Struktura Kodu i Środowisko Uruchomieniowe

Kod został zaimplementowany w środowisku Jupyter Notebook przy użyciu języka Python 3. Wykorzystano następujące pakiety:

- `numpy` (v2.0+) – operacje matematyczne (w tym numeryczne całkowanie `np.trapezoid`).
- `pandas` – agregacja wyników w tabelę strukturalną `DataFrame`.
- `scipy` – cyfrowe przetwarzanie sygnałów (`filtfilt`, `butter`, `welch`, `spectrogram`).
- `h5py` – niskopoziomowy odczyt struktury plików hierarchicznych HDF5.
- `matplotlib` – generowanie wykresów czasowych, widmowych oraz zbiorczych wykresów słupkowych.

4 Wyniki i Wizualizacje

1. Wykres czasowy surowego EEG w celu wstępnej oceny jakości sygnału (poszukiwanie grubych artefaktów ruchowych).
2. Profil mocy pasm (wykres słupkowy) obrazujący dominację konkretnego rytmu u danego pacjenta/sesji.
3. Spektrogram (krótkoczasową transformatę Fouriera - STFT) przedstawiający zmianę struktury częstotliwościowej sygnału w czasie pomiaru.

Zbiorne zestawienie danych:

Wszystkie wykstrahowane cechy zostały zebrane automatycznie do tabeli końcowej:

Osoba	Delta	Theta	Alpha
Janek	$2 \cdot 10^7$	$0,45 \cdot 10^7$	$0,25 \cdot 10^7$
Dawid	$1,8 \cdot 10^7$	$0,5 \cdot 10^7$	$0,13 \cdot 10^7$
Sergiusz	$7,95 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^7$	$0,5 \cdot 10^7$

Tabela 1: Zestawienie wykstrahowanych mocy pasm dla poszczególnych osób badanych.

5 Wnioski i Dyskusja

Podczas słuchania muzyki na słuchawkach badane osoby wykazywały wyższy poziom delta co wskazuje na wyższy poziom relaksacji.

Na wynikach pomiarów można zauważyć duży wzrost fal alpha. Następuje on po zamknięciu oczu.

Wzrost fal theta zaobserwowano tylko u Dawida, natomiast u Janka i Sergiusza spadek. Wzrost poziomu fal theta u Dawida może świadczyć o podwyższonej introspekcji.